01 배반사건의 덧셈정리

두 사건 A, B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A)=\frac{5}{9}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은?

[3.50점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

02 양의 정수해의 개수

방정식 $a+b+c=9$를 만족시키는 양의 정수해의 개수는?

[3.70점]

① 19 ② 28 ③ 37 ④ 46 ⑤ 55

03 확률의 덧셈정리

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{5}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{7}{10}$일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)$의 값은?

[3.90점]

① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

04 중복순열

어느 고등학교에 서로 다른 4개의 동아리가 있다. 이 4개의 동아리에 3명의 학생을 배치하는 경우의 수는? (단, 학생이 배치되지 않는 동아리가 있을 수도 있으며, 각 동아리의 정원은 3명이다.)

[4.00점]

① 64 ② 81 ③ 98 ④ 115 ⑤ 132

05 같은 것이 있는 순열

8개의 문자 a, n, a, c, o, n, d, a를 모두 일렬로 나열할 때, o와 d가 이웃하도록 나열하는 경우의 수는?

[4.30점]

① 280 ② 420 ③ 560 ④ 700 ⑤ 840

06 이항정리 - 특정 항의 계수

$\left(x-\frac{1}{2x}\right)^9$의 전개식에서 x^3의 계수는?

[4.30점]

① $-\frac{21}{2}$ ② $-\frac{11}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ $\frac{21}{2}$

07 중복조합과 여사건

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c의 모든 순서쌍 (a,b,c)의 개수는?

(가) $a\times b\times c$는 짝수이다.
(나) $1\le a\le b\le c<10$

[4.50점]

① 110 ② 120 ③ 130 ④ 140 ⑤ 150

08 함수의 개수와 확률

두 집합 $X=\{a,b,c\}$, $Y=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 X에서 Y로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 $f(a)\le f(b)<f(c)$를 만족시킬 확률은?

[4.50점]

① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{2}{25}$ ③ $\frac{3}{25}$ ④ $\frac{4}{25}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

09 조합의 합 (이항계수의 성질)

서로 다른 종류의 색연필 10개 중에서 3개 이상의 색연필을 선택하여 색연필 세트를 만들 때, 만들 수 있는 서로 다른 색연필 세트의 경우의 수는? (단, 각 세트에 놓인 색연필의 배열은 무시한다.)

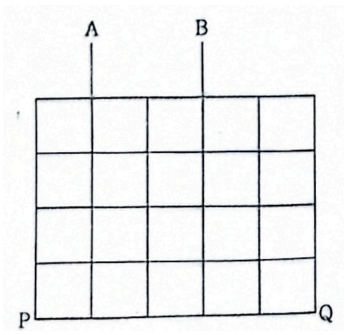
[4.60점]

① 928 ② 938 ③ 948 ④ 958 ⑤ 968

10 최단거리 - 들르는 지점

그림과 같은 바둑판 모양인 도로망이 있다. 지점 P에서 지점 Q까지 갈 때, 2개의 편의점 A, B 중 어느 한 곳은 꼭 들러서 간다고 한다. 지점 P에서 지점 Q까지 최단거리로 가는 경우의 수는?

[4.60점]



① 865 ② 875 ③ 885 ④ 895 ⑤ 905

11 함수의 개수 - 여사건

집합 $X=\{1,2,3,4\}$에서 집합 $Y=\{1,2,3,4,5\}$로의 모든 함수 f 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는?

> 집합 X의 어떤 두 원소 a, $b\,(a<b)$에 대하여 $f(a)<f(b)$이다.

[4.60점]

① 555 ② 560 ③ 565 ④ 570 ⑤ 575

12 일대일함수가 아닌 함수

집합 $X=\{1,2,3,4\}$에서 X로의 함수 f에 대하여 $f(x)=f(y)$를 만족시키는 집합 X의 서로 다른 두 원소 x, y가 존재하는 함수 f의 개수는?

[4.70점]

① 226 ② 228 ③ 230 ④ 232 ⑤ 234

13 중복조합 - 대소 조건

네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 연필 8자루를 다음과 같이 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?

(가) 각 학생은 적어도 1자루의 연필을 받는다.
(나) 학생 A는 학생 B보다 더 많은 연필을 받는다.

[4.80점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

14 간격 조건 조합

13 이하의 모든 자연수 중에서 서로 다른 4개의 수를 선택할 때, 선택한 어느 두 수도 3 이상 차이가 날 확률은?

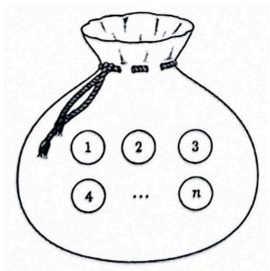
[5.00점]

① $\frac{3}{143}$ ② $\frac{4}{143}$ ③ $\frac{5}{143}$ ④ $\frac{6}{143}$ ⑤ $\frac{7}{143}$

15 최댓값·최솟값 조건의 확률

3 이상의 홀수 n에 대하여 1부터 n까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 n개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 수의 최댓값과 최솟값의 합이 n일 확률이 $\frac{1}{7}$이 되도록 하는 n의 값은?

[5.00점]



① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

16 전개식의 항의 개수

[서술형 1] $(a+b)^3(x+y+z)^4$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[4.00점]

17 같은 것이 있는 순열 - 홀수

[서술형 2] 여섯 개의 수 0, 1, 2, 3, 3, 4를 모두 사용하여 만들 수 있는 여섯 자리의 자연수 중에서 홀수의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[6.00점]

18 이항정리 - n 구하기

[서술형 3] $(x^2+1)^n$의 전개식에서 x^4의 계수가 28일 때, x^6의 계수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, n은 2 이상의 자연수이다.)

[6.00점]

19 연속으로 나오는 경우의 확률

[서술형 4] 한 개의 주사위를 4번 던질 때 3의 배수의 눈이 2회만 나오면서 연속으로 나올 확률을 구하고자 한다. 아래 질문에 바르게 답하시오. (단, 자연수의 거듭제곱꼴로 표현해도 무관하다.)

(1) 표본공간의 원소의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (1점)

(2) (1)의 경우의 수 중 3의 배수의 눈이 2회만 나오면서 연속으로 나오는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (7점)

(3) 구하고자 하는 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (1점)

[9.00점]

20 부분집합 선택과 덧셈정리

[서술형 5] 집합 $A=\{1,2,3\}$의 모든 부분집합 중에서 임의로 서로 다른 두 집합을 동시에 택할 때, 택한 두 집합의 교집합이 집합 $\{1\}$을 포함하거나 집합 $\{3\}$을 포함할 확률을 구하고자 한다. 아래 질문에 바르게 답하시오.

(1) 표본공간의 원소의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (1점)

(2) (1)의 경우의 수 중 두 집합의 교집합이 집합 $\{1\}$을 포함하거나 집합 $\{3\}$을 포함하는 경우의 수를 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. (7점)

(3) 구하고자 하는 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (1점)

[9.00점]